

엄태웅 (TERRY T. UM)

코스맥스 AI혁신본부장 (상무) · Physical AI for Manufacturing

terry.t.um@gmail.com · taewoong.um@cosmax.com · www.terryum.ai ·  



소개

실세계에서 동작하는 피지컬 AI(Physical AI) 시스템을 만든다. AI·로보틱스 연구자로 출발해 20여 편의 논문을 출판하고 2,000회 이상 피인용되었으며, 연구를 실제 산업으로 옮기기 위해 ART Lab을 창업했다. ART Lab은 글로벌 화장품 제조회사 코스맥스에 인수되었고, 현재는 코스맥스에서 AI·로보틱스를 총괄하며 데이터가 지저분하고 환경이 끊임없이 변하는 제조 현장에 피지컬 AI를 적용하는 일에 집중하고 있다.

연구 관심분야 (RESEARCH INTERESTS)

피지컬 AI(Physical AI)가 재편하는 산업 환경, 제조업의 AI 트랜스포메이션(AX), 그리고 기술을 현실 산업으로 옮기는 테크 스타트업에 관심이 많다. 연구적 뿌리는 로보틱스 · 딥러닝 · 실세계 AI 시스템에 있다.

경력

코스맥스 — AI혁신본부장 상무

2024.11 – 현재

2024년 ART Lab 인수를 통해 합류. 코스맥스의 AI·로보틱스 기술(ARTs) 기반 전환을 이끌며 제조 분야의 피지컬 AI 연구를 총괄.

과실연 AI미래포럼 — 공동의장 비상임

현재

과실연은 2005년 설립된 '바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합'으로, AI미래포럼은 학계·산업계 등 국내 최고의 AI 전문가가 모여 AI 저변 확대 및 기술 생태계 발전을 도모하는 단체입니다.

ART Lab — 창업자 & 대표이사 Founder & CEO

2019.05 – 2024.11

뷰티 산업의 데이터 기반 개인화 시스템 구축. 네이버·코스맥스 시드투자자로 시작해 2024년 코스맥스에 인수됨.

- SkinLog** — 사용자 행동에서 피부·화장품 데이터를 만드는 스킨케어 다이어리 앱
- Skinzyzer** — 비전 기반 피부 분석·제품 추천 모듈 (주요 화장품사·클리닉 도입)
- SkinChat** — 비전 분석과 피부과 지식을 결합한 AI 피부 상담 챗봇
- 피부-AI-화장품을 잇는 엔드투엔드 데이터 흐름 구축

University of Waterloo — 박사연구원 PhD Researcher

2014.09 – 2018.12

딥러닝 기반 인간/로봇 동작 이해 연구 (헬스케어·웨어러블 응용).

- 실세계 센서 데이터(파킨슨병 모니터링 등)를 위한 딥러닝 모델 개발
- 병원·산업 파트너의 노이즈 많은 실제 데이터셋 수집·활용
- 논문 20여 편 출판, 총 2,000회 이상 피인용

KIST 한국과학기술연구원 — 연구원 Research Scientist

2012.11 – 2014.08

- 로봇 시스템을 위한 전이학습(transfer learning) 기법 연구
- 인간 동작 지원을 위한 보조 로봇 시스템 개발

- 무인지상차량(UGV) 자율주행 시스템 개발
- 이동·보조용 로봇 및 외골격(exoskeleton) 시스템 설계

학력

University of Waterloo — 박사 수료, Department of Electrical and Computer Engineering 2014 – 2022

연구분야: Deep Learning for Human/Robot Motions · 지도교수: Dana Kulić

* 박사과정 coursework 및 박사 자격시험(PhD Comprehensive Examination)을 완료하였으며, 2022년 자진 중도 포기 (voluntary withdrawal)로 박사학위는 미수여됨.

서울대학교 — 공학석사, 기계항공공학부 (로보틱스) 2008 – 2010

학위논문: 《작업 구속 조건 하의 모션 계획을 위한 Tangent Space RRT》 · 지도교수: 박종우 (Frank C. Park)

서울대학교 — 공학사, 기계항공공학부 2002 – 2008

SELECTED PUBLICATIONS

논문 20+편 · 피인용 2,066회 · h-index 11 · i10-index 11 — Google Scholar, last updated 2026-06

1. **TT Um**, FMJ Pfister, D Pichler, S Endo, M Lang, S Hirche, U Fietzek, et al. "Data augmentation of wearable sensor data for Parkinson's disease monitoring using convolutional neural networks." *Proc. 19th ACM Int. Conf. on Multimodal Interaction (ICMI)*, 2017. (1,186 cites)
2. JY Choi, TK Yoo, JG Seo, J Kwak, **TT Um**, TH Rim. "Multi-categorical deep learning neural network to classify retinal images: A pilot study employing small database." *PLoS ONE*, 2017. (334 cites)
3. **TT Um**, V Babakeshizadeh, D Kulić. "Exercise motion classification from large-scale wearable sensor data using convolutional neural networks." *IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2017. (141 cites)
4. B Kim, **TT Um**, C Suh, FC Park. "Tangent bundle RRT: A randomized algorithm for constrained motion planning." *Robotica*, 2016. (126 cites)
5. FMJ Pfister, **TT Um**, DC Pichler, J Goschenhofer, K Abedinpour, M Lang, et al. "High-resolution motor state detection in Parkinson's disease using convolutional neural networks." *Scientific Reports*, 2020. (89 cites)
6. C Suh, **TT Um**, B Kim, H Noh, M Kim, FC Park. "Tangent space RRT: A randomized planning algorithm on constraint manifolds." *IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA)*, 2011. (52 cites)
7. **TT Um**, B Kim, C Suh, FC Park. "Tangent space RRT with lazy projection: An efficient planning algorithm for constrained motions." *Advances in Robot Kinematics (ARK)*, 2010. (37 cites)
8. **TT Um**, MS Park, JM Park. "Independent joint learning: A novel task-to-task transfer learning scheme for robot models." *IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA)*, 2014. (28 cites)

OTHER PUBLICATIONS

9. **TT Um**, FMJ Pfister, DC Pichler, S Endo, M Lang, S Hirche, U Fietzek, et al. "Parkinson's disease assessment from a wrist-worn wearable sensor in free-living conditions: Deep ensemble learning and visualization." *arXiv:1808.02870*, 2018.

10. M Lang, FMJ Pfister, J Fröhner, K Abedinpour, D Pichler, U Fietzek, et al. (incl. **TT Um**). "A multi-layer Gaussian process for motor symptom estimation in people with Parkinson's disease." *IEEE Trans. Biomedical Engineering*, 2019.
11. MB Hong, SJ Kim, **T Um**, K Kim. "KULEX: An ADL power-assistance demonstration." *Int. Conf. on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI)*, 2013.
12. SI Cho, D Kim, H Lee, **TTW Um**, H Kim. "Explore highly relevant questions in the Baumann skin type questionnaire through the digital skin analyzer: A retrospective single-center study in South Korea." *Journal of Cosmetic Dermatology*, 2023.
13. **TT Um**, D Kulić. "An unsupervised approach to detecting and isolating athletic movements." *IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, 2016.
14. S Endo, FJ Pfister, J Fröhner, U Fietzek, D Pichler, K Abedinpour, **TT Um**, et al. "Dynamics-based estimation of Parkinson's disease severity using Gaussian Processes." *IFAC Conf. on Cyber-Physical & Human Systems*, 2018.
15. F Pfister, D Kulić, **T Um**, D Pichler, A Ahmadi, M Lang, G König, F Achilles, et al. "Deep learning in objective classification of spontaneous movement of patients with Parkinson's disease using large-scale free-living sensor data." 2017.
16. JS Lee, B Han, H Lee, D Moon, D Kim, **TTW Um**, SI Cho, JI Na. "Robustness of automated acne lesion detection across various imaging conditions: A comparative analysis with dermatologists." *Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology (JEADV)*, 2025.
17. F Pfister, J Goschenhofer, **T Um**, D Pichler, K Abedinpour, D Kulić, et al. "Quantification of the PD motor syndrome using an inclusive score (PD9) derived from sensor data with deep learning." *Movement Disorders*, 2018.
18. D Pichler, M Lang, FMJ Pfister, **T Um**, GCS König, S Endo, K Abedinpour, et al. "Untersuchung und Beurteilung der motorischen Symptome der Parkinson-Erkrankung mittels eines am Handgelenk getragenen Sensors und eines Bewegungserfassungssystems." *DGN-Kongress*, 2017.
19. D Pichler, M Lang, D Kulić, F Pfister, G Koenig, **T Um**, A Ahmadi, S Endo, et al. "Acquisition, validation and preprocessing of wrist-worn sensor data in patients with Parkinson's disease and healthy controls." 2017.
20. **염태웅**, 유재관, 백주현. "보병의 근력지원을 위한 하지 착용로봇 시스템 개발." *한국정밀공학회 학술발표대회 논문집*, 2012.

저서

- 《대학원생 때 알았더라면 좋았을 것들》(공저) — **염태웅·최윤섭·권창현**, 2019.
20쇄 인쇄 · KAIST 도서 대출 순위 1-3위 (2020-2025)
- 《카카오 AI 리포트》(집필진 참여) — 2018.
- 《인공지능과 딥러닝》(감수) — 2015.

미디어 / 언론 (SELECTED MEDIA)

언론 보도

코스맥스 염태웅 본부장, "AI와 로봇기술로 글로벌 뷰티기업 도약" — 전자신문	2025
Terry's interview, Cosmax — Maeil Business (영문)	2025

코스맥스, AI스타트업 아트랩 인수 — 뉴스1	2024
아트랩 엄태웅 대표, "피부 좋아지는 법, AI가 찾아드립니다" — IT동아	2024
강연 · 영상	
ART Lab, 데이터로 스킨케어를 하다 — YouTube · 과기정통부	2021
스킨케어 시장에 AI가 왜 필요할까요? — YouTube · Terry TaeWoong Um	2021
KAIST AI+Education: AI시대의 교육 — YouTube · KAIST School of Computing	2019

언어

한국어 (Native) · English (Professional Working)